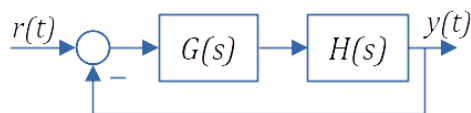


Nume și grupa:

Examen cu cărțile închise. Scrieți numele pe fiecare pagină. Scrieți clar și citeț. Explicați în cuvinte rezolvarea problemelor. Succes!

P1 (4p). Se consideră sistemul cu reacție negativă din figură și:



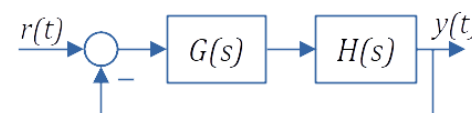
$$G(s) = \frac{k}{s-2}, \quad H(s) = \frac{1}{s+4}, \text{ unde } k \geq 0$$

- A) (0.5p)** Calculați funcția de transfer echivalentă.
- B) (0.5p)** Determinați valorile parametrului k pentru care sistemul închis este stabil.
- C) (0.5p)** Determinați valorile parametrului k pentru care răspunsul sistemului la un semnal de intrare treaptă este supra-amortizat.
- D) (0.5p)** Alegeți o valoare a parametrului k pentru care sistemul închis este stabil și calculați eroarea staționară pentru o intrare treaptă $r(t) = 3, t \geq 0$.
- E) (1p)** Desenați locul rădăcinilor pentru parametrul variabil $k \geq 0$. (Calculați inclusiv asimptotele și punctul de desprindere)
- F) (0.5p)** Analizați locul rădăcinilor și explicați rezultatele privind stabilitatea și caracterul răspunsului sistemului (subamortizat / supra-amortizat). (Corelați valorile parametrului k cu localizarea polilor sistemului închis, stabilitatea și caracterul răspunsului sistemului.)
- G) (0.5p)** Alegeți o valoare pozitivă a parametrului k și determinați un model în forma standard matricială ($\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx + Du$).

Nume și grupa:

Examen cu cărțile închise. Scrieți numele pe fiecare pagină. Scrieți clar și citeț. Explicați în cuvinte rezolvarea problemelor. Succes!

P1 (4p). Se consideră sistemul cu reacție negativă din figură și:



$$G(s) = \frac{1}{s-1}, \quad H(s) = \frac{k}{s+3}, \text{ unde } k \geq 0$$

- A) (0.5p)** Calculați funcția de transfer echivalentă.
- B) (0.5p)** Determinați valorile parametrului k pentru care sistemul închis este stabil.
- C) (0.5p)** Determinați valorile parametrului k pentru care răspunsul sistemului la un semnal de intrare treaptă este supra-amortizat.
- D) (0.5p)** Alegeți o valoare a parametrului k pentru care sistemul închis este stabil și calculați eroarea staționară pentru o intrare treaptă $r(t) = 2, t \geq 0$.
- E) (1p)** Desenați locul rădăcinilor pentru parametrul variabil $k \geq 0$. (Calculați inclusiv asimptotele și punctul de desprindere)
- F) (0.5p)** Analizați locul rădăcinilor și explicați rezultatele privind stabilitatea și caracterul răspunsului sistemului (subamortizat / supra-amortizat). (Corelați valorile parametrului k cu localizarea polilor sistemului închis, stabilitatea și caracterul răspunsului sistemului.)
- G) (0.5p)** Alegeți o valoare pozitivă a parametrului k și determinați un model în forma standard matricială ($\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx + Du$).

Nume și grupa:

Examen cu cărțile închise. Scrieți numele pe fiecare pagină. Scrieți clar și citeț. Explicați în cuvinte rezolvarea problemelor. Succes!

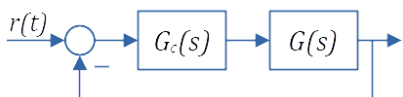
P1 (1p). Se consideră un sistem discret cu intrarea $U(z)$ și ieșirea $Y(z)$ descris de funcția de transfer:

$$G(z) = \frac{z - 1}{z^2 - az + a^2}$$

A) (0.5p) Determinați valorile parametrului real a pentru care sistemul este stabil.

B) (0.5p) Determinați ecuația cu diferențe care descrie acest sistem.

P2 (1.5p). Un sistem de control cu reacție negativă unitară are funcția de transfer a procesului $G(s) = \frac{1}{s^2(s+4)}$



A) (0.5p) Puteți obține eroare staționară egală cu 0 pentru o intrare treaptă, dacă regulatorul ($G_c(s)$) este de tip proporțional (P)? Justificați răspunsul.

B) (1p) Proiectați un regulator proporțional-derivator (PD) ideal (cu funcția de transfer $G_c(s)$) astfel încât polii complecși dominanți ai sistemului închis să fie $r_{1,2} = -1 \pm \sqrt{3}j$

P3 (1.5p). Se consideră un proces cu modelul:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 9x_1(t) + 2u(t) \end{cases}$$

A) (0.5p) Sistemul este intern stabil? De ce?

B) (1p) Arătați că sistemul este controlabil și calculați o lege de reglare de la stare $u(t) = -Kx(t)$ astfel încât polii sistemului închis să fie $r_{1,2} = -1 \pm 2j$.

P4 (2p). Se consideră un sistem cu funcția de transfer:

$$G(s) = \frac{10s(10^{-4}s + 1)}{10^{-2}s^2 + 10^{-1}s + 1}$$

A) (1p) Desenați diagrama Bode.

B) (0.5p) De pe diagramă determinați pulsația/pulsațiile pentru care amplificarea semnalului de ieșire față de intrare este maximă.

C) (0.5p) Dacă intrarea sistemului este $u(t) = 3 \sin(100t)$, care este amplitudinea semnalului de ieșire în regim staționar?

Nume și grupa:

Examen cu cărțile închise. Scrieți numele pe fiecare pagină. Scrieți clar și citeț. Explicați în cuvinte rezolvarea problemelor. Succes!

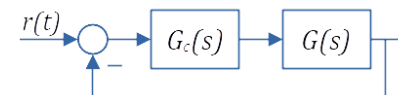
P1 (1p). Se consideră un sistem discret cu intrarea $U(z)$ și ieșirea $Y(z)$ descris de funcția de transfer:

$$G(z) = \frac{z - 1}{z^2 - 2az + 4a^2}$$

A) (0.5p) Determinați valorile parametrului real a pentru care sistemul este stabil.

B) (0.5p) Determinați ecuația cu diferențe care descrie acest sistem.

P2 (1.5p). Un sistem de control cu reacție negativă unitară are funcția de transfer a procesului $G(s) = \frac{1}{s(s+4)}$



A) (0.5p) Ce fel de regulator ($G_c(s)$) ați folosi astfel încât eroarea staționară pentru o intrare rampă să fie egală cu 0? Justificați răspunsul.

B) (1p) Proiectați un regulator proporțional-integrator (PI) (cu funcția de transfer $G_c(s)$) astfel încât polii complecși dominanți ai sistemului închis să fie $r_{1,2} = -1 \pm \sqrt{3}j$

P3 (1.5p). Se consideră un proces cu modelul:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + 2u(t) \end{cases}$$

A) (0.5p) Sistemul este intern stabil? De ce?

B) (1p) Arătați că sistemul este controlabil și calculați o lege de reglare de la stare $u(t) = -Kx(t)$ astfel încât polii sistemului închis să fie $r_{1,2} = -2 \pm 2j$.

P4 (2p). Se consideră un sistem cu funcția de transfer:

$$G(s) = \frac{10^{-1}s + 1}{100(10^{-4}s + 1)}$$

A) (1p) Desenați diagrama Bode.

B) (0.5p) De pe diagramă determinați pulsația/pulsațiile pentru care amplificarea semnalului de ieșire față de intrare este maximă.

C) (0.5p) Dacă intrarea sistemului este $u(t) = 3 \sin(100t)$, care este amplitudinea semnalului de ieșire în regim staționar?